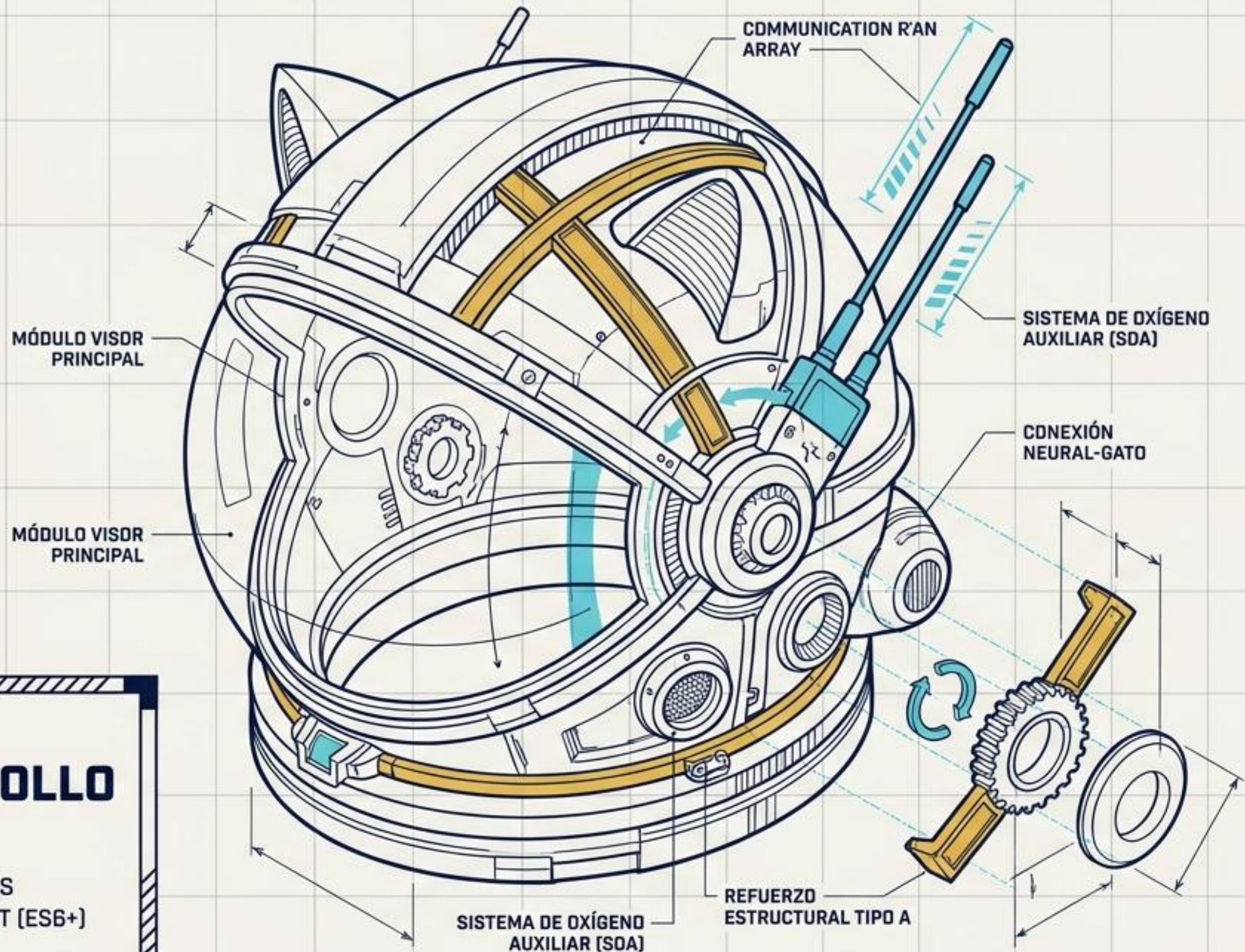
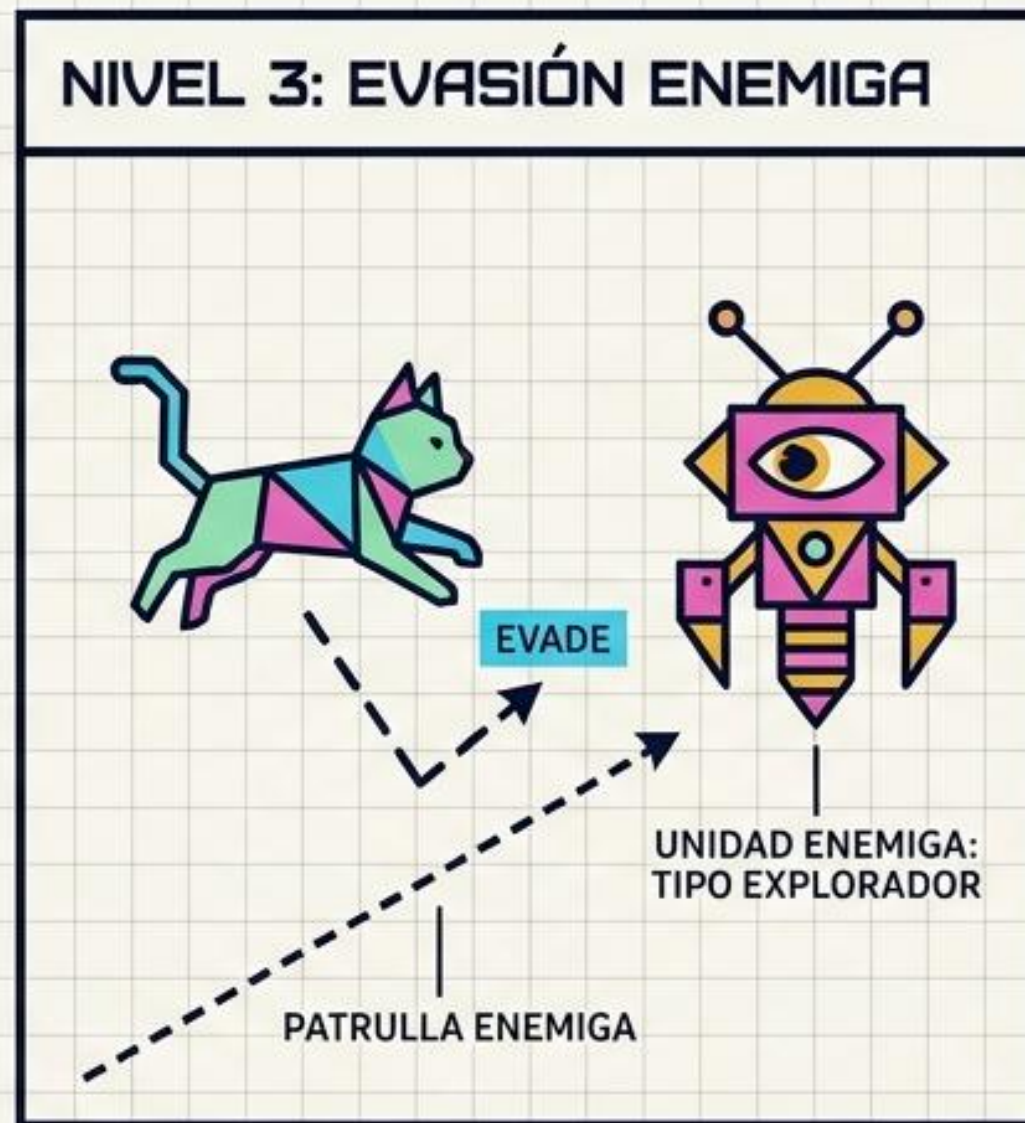


MAAT ASTRONAUTA: ARQUITECTURA Y DESARROLLO EN VANILLA WEB TECH

- PROYECTO: MICHIPLAY — ARCADE 2D DE PLATAFORMAS
- PILA TECNOLÓGICA: HTML5 / CANVAS 2D / JAVASCRIPT (ES6+)
- FECHA: MAYO 2026

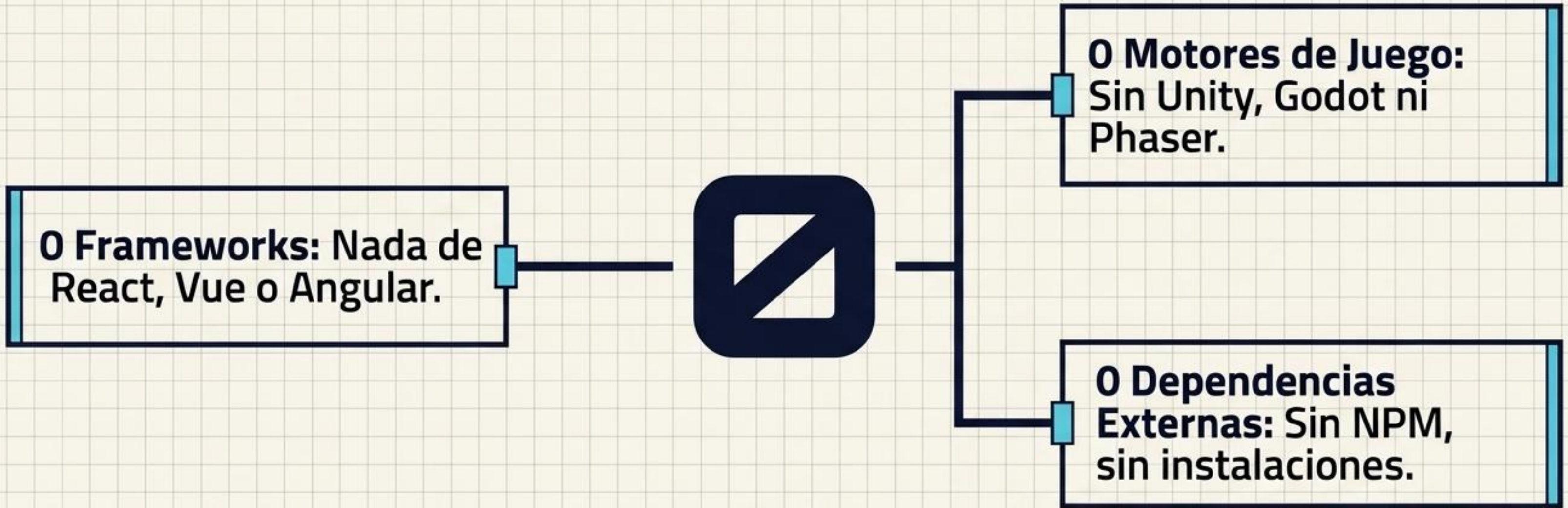




Una Michi Aventura Espacial a Través de 5 Órbitas

El objetivo es claro: guiar a Maat a través de plataformas espaciales, esquivar patrullas enemigas y recolectar 12 ovillos de lana luminosos para desencadenar la secuencia de escape cinemático. Todo diseñado con una curva de dificultad progresiva.

El Reto Arquitectónico: Un Ecosistema Autocontenido



Todo el videojuego reside en un único archivo .html, combinando lógica, renderizado, físicas y estilos en un solo documento perfectamente estructurado.

La Pila Tecnológica Vanilla

HTML5

Estructura base, elemento <canvas> para el área de juego y etiquetas <audio> para efectos externos.

CSS3

Sistema de diseño con custom properties, animaciones, media queries y variables para el HUD.

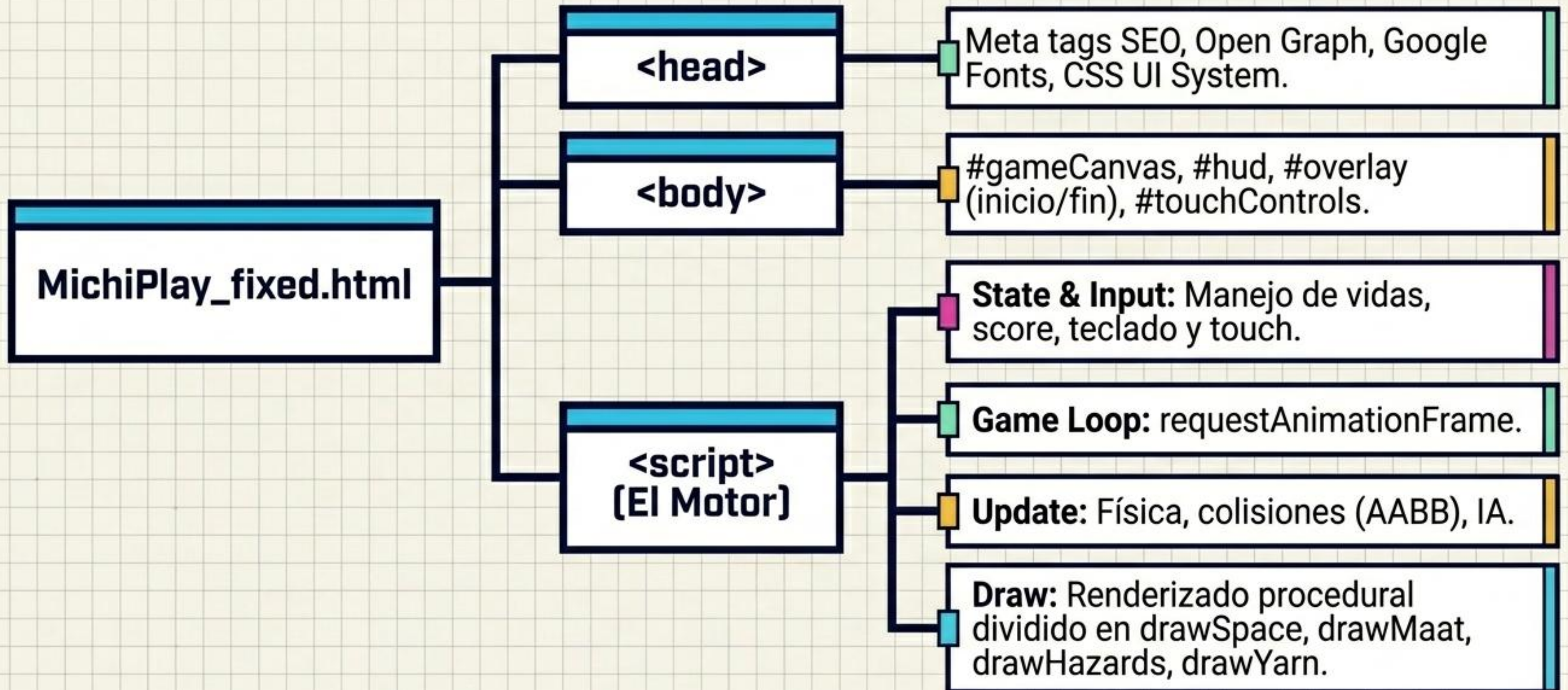
JavaScript ES6+

El motor del juego. Controla el game loop, la física AABB, las colisiones y la IA de patrullaje enemigo.

APIs del Navegador

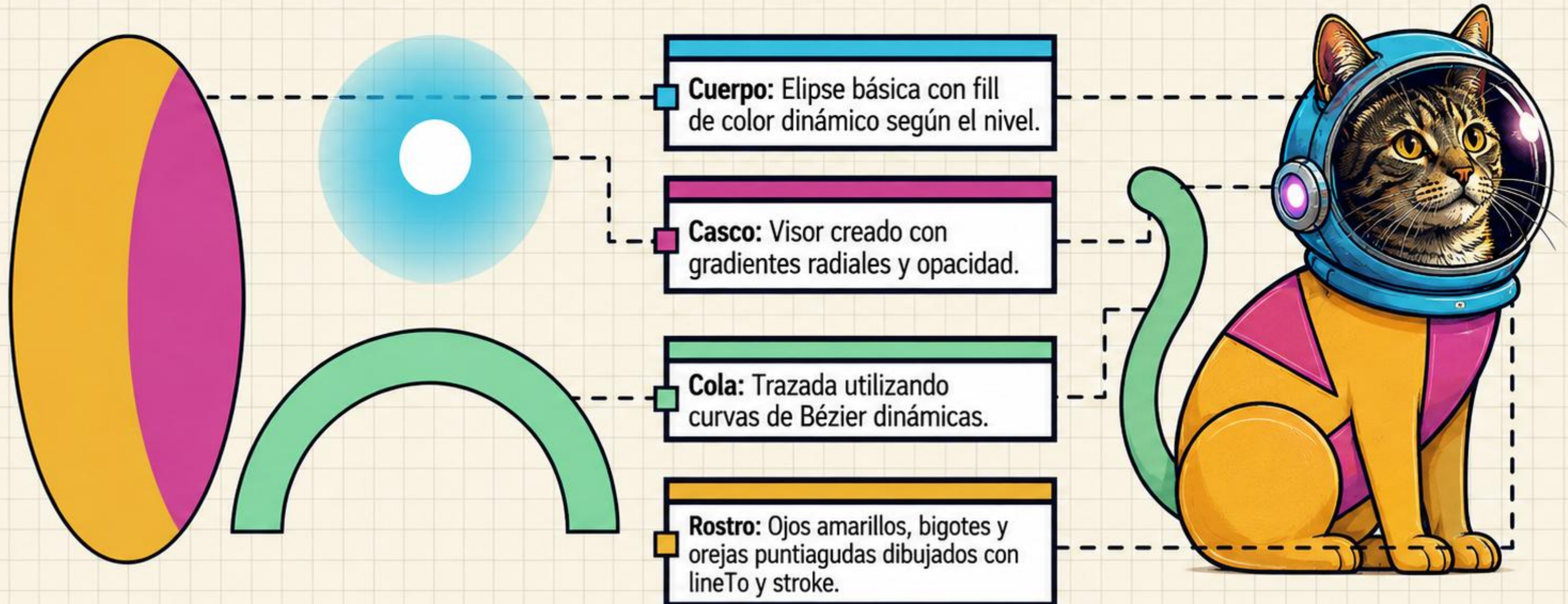
Canvas 2D API (renderizado), Web Audio API (síntesis procedural) y Screen Orientation API (bloqueo móvil).

Anatomía de un Monolito Estructurado



Renderizado Procedural: Dibujando a Maat con Código

El personaje principal no utiliza sprites PNG. Maat es renderizada al 100% en tiempo real mediante matemáticas y la Canvas 2D API, haciéndola infinitamente escalable y ultraligera.



Generación de un Universo Dinámico

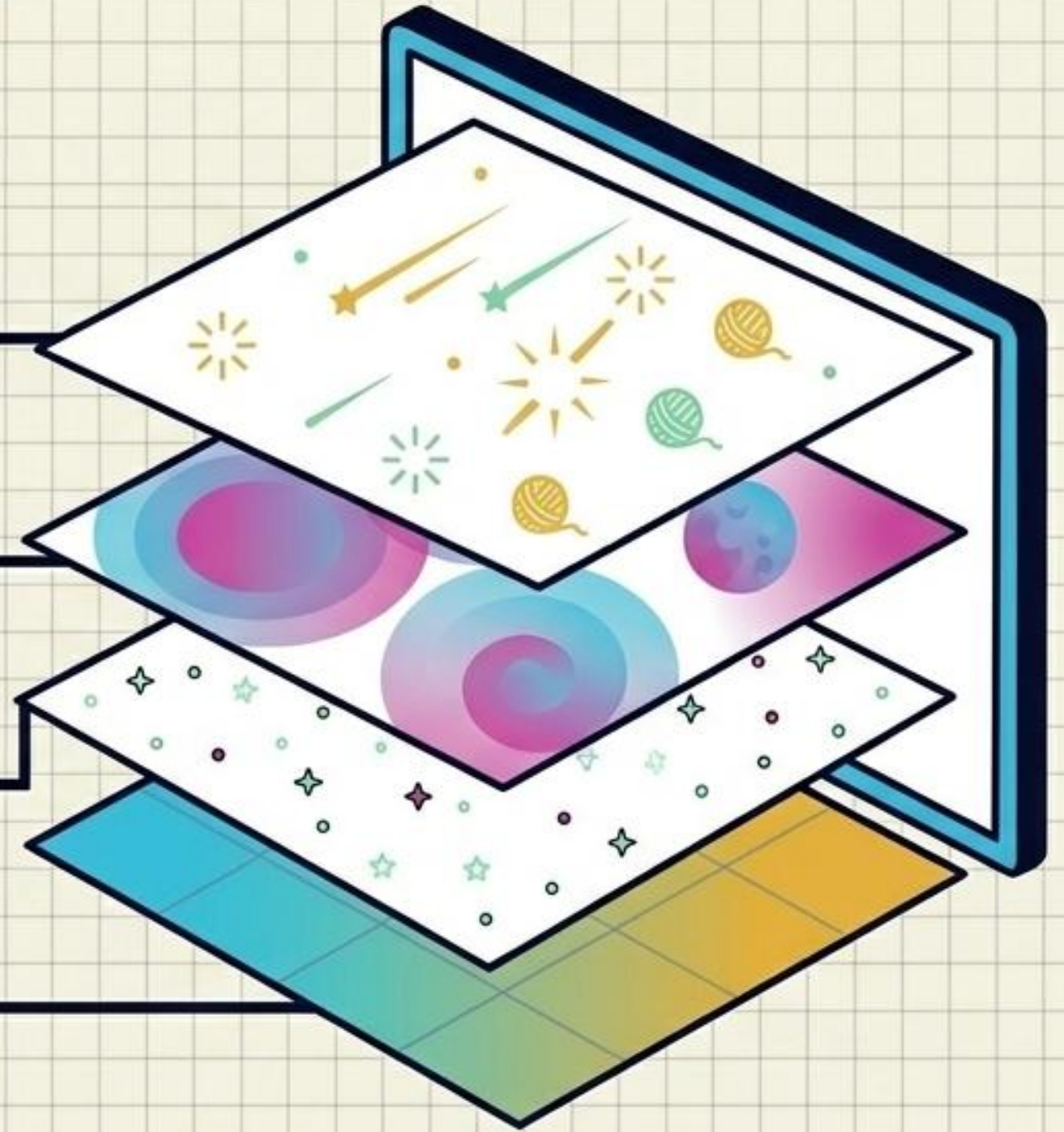
El entorno espacial no es estático; se calcula en cada frame superponiendo capas visuales.

Partículas: Sistemas dedicados para estrellas fugaces, colisiones y recolección de ovillos.

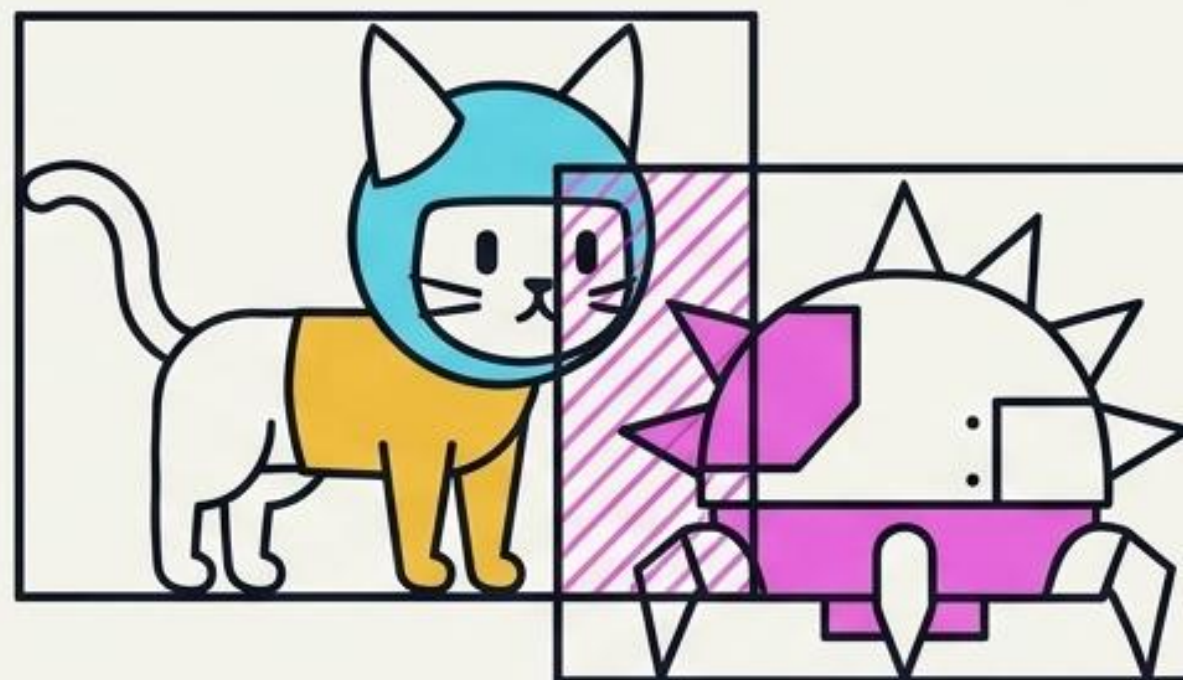
Nebulosas y Lunas: Gradientes radiales superpuestos para simular profundidad cósmica.

Estrellas Procedurales: Puntos generados aleatoriamente que parpadean calculando la

Cielo Espacial: Gradiente dinámico de fondo donde el hue cambia según el nivel actual.



Física, Mecánicas y Lógica a 60 FPS



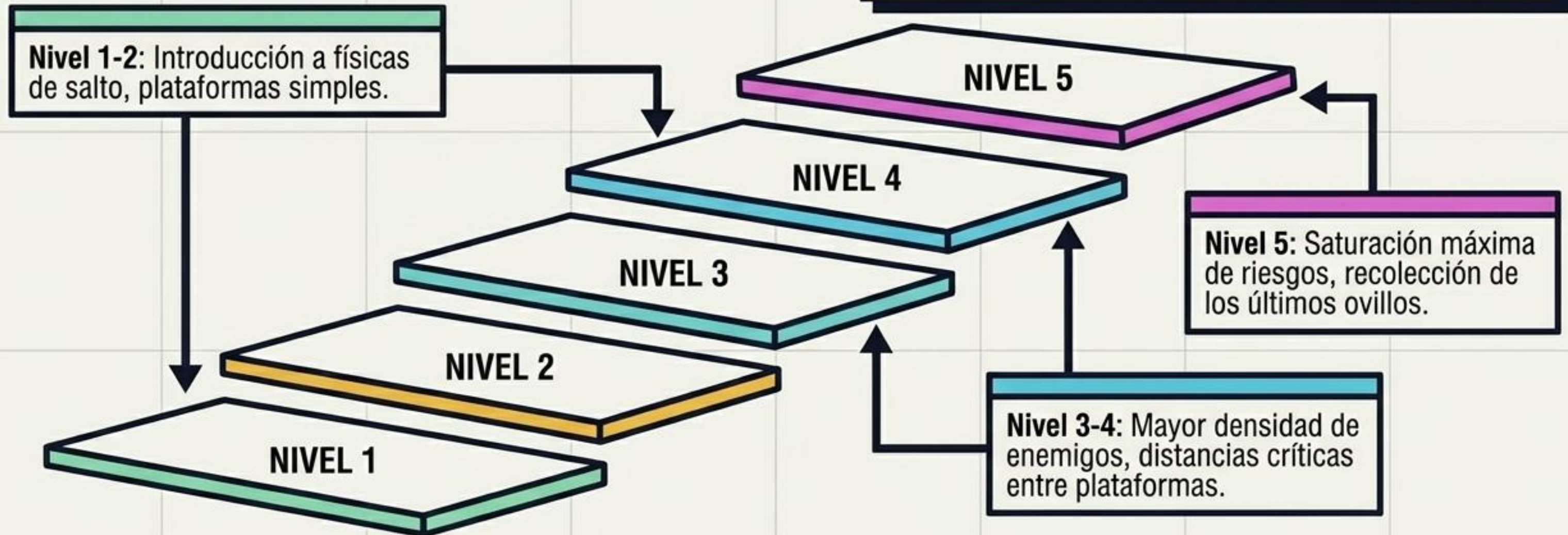
Al colisionar con un enemigo, el sistema activa un timer de invencibilidad temporal y resta una de las 3 vidas, combinando feedback visual y sonoro.

Arquitectura del Sistema de Niveles

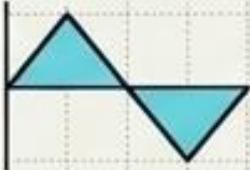
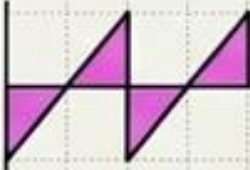
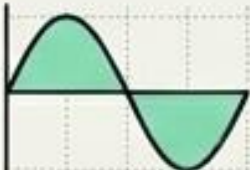
El juego escala en complejidad de manera estructurada a través de 5 órbitas.



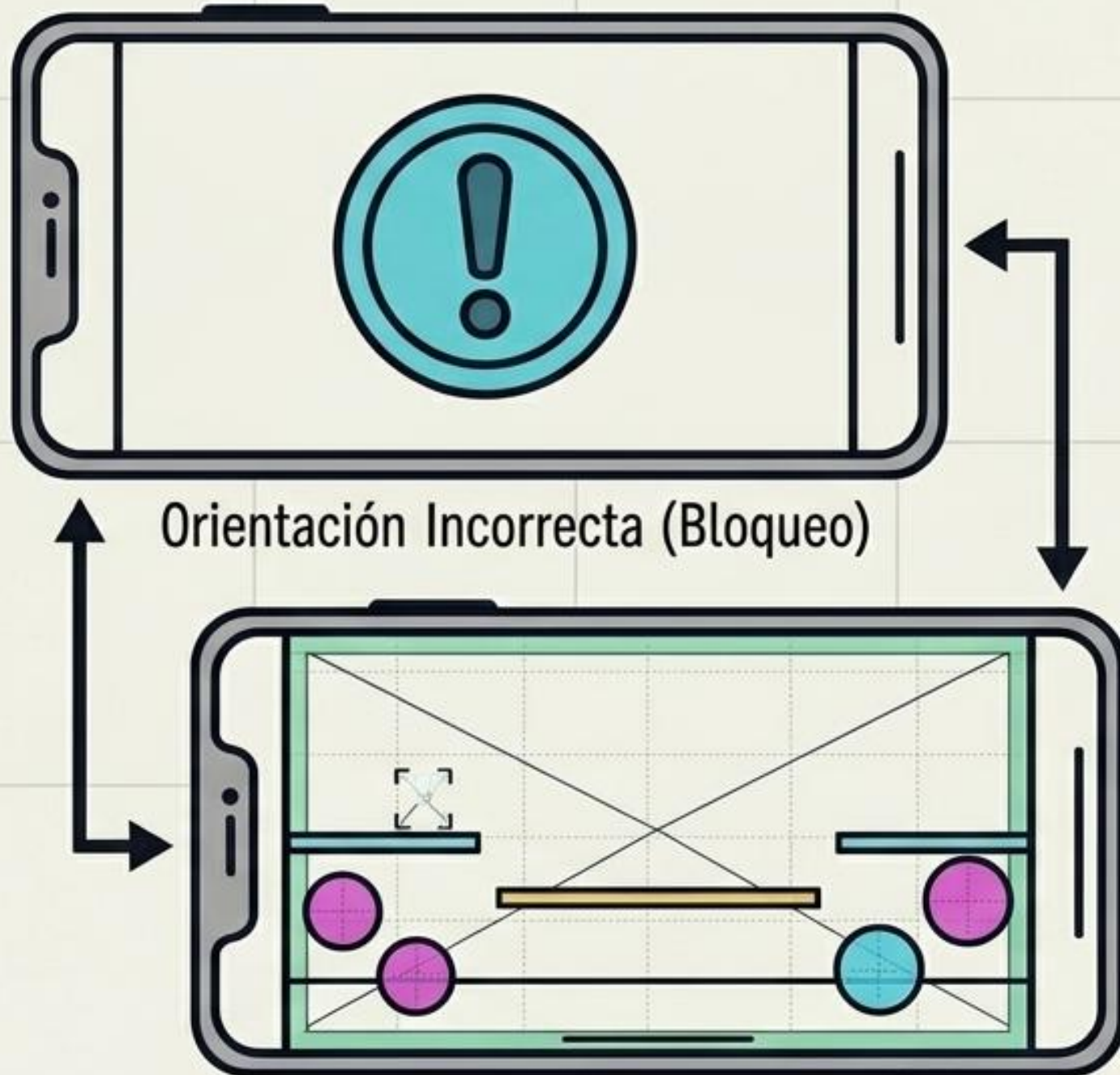
La meta final está anclada al estado global: recolectar exactamente 12 ovillos para activar la secuencia de victoria.



Ingeniería Sonora: Síntesis vs. Reproducción

Web Audio API (Procedural)	HTML Audio (Externo)
Sintetizadores en Tiempo Real	Archivos MP3
Salto: Onda Triangle (Glide ascendente 300→600 Hz). 	Música de Fondo: Loop continuo. El motor mezcla dinámicamente el volumen (baja de 0.08 a 0.03 durante el despegue final).
Daño: Onda Sawtooth (Descenso brusco 220→55 Hz). 	Efectos Físicos: MIAU.mp3 y rocket_launch.mp3 disparados por eventos específicos.
Recolección: Onda Sine (Acorde ascendente 3 notas: 880/1100/1320 Hz). 	
Victoria: Onda Triangle (Fanfarria 4 notas). 	

Ingeniería Mobile-First y UX Responsivo



Detección y Bloqueo

Combina `userAgent`, `maxTouchPoints` y `ontouchstart`. Obliga al usuario a la experiencia óptima usando `screen.orientation.lock('landscape')`.

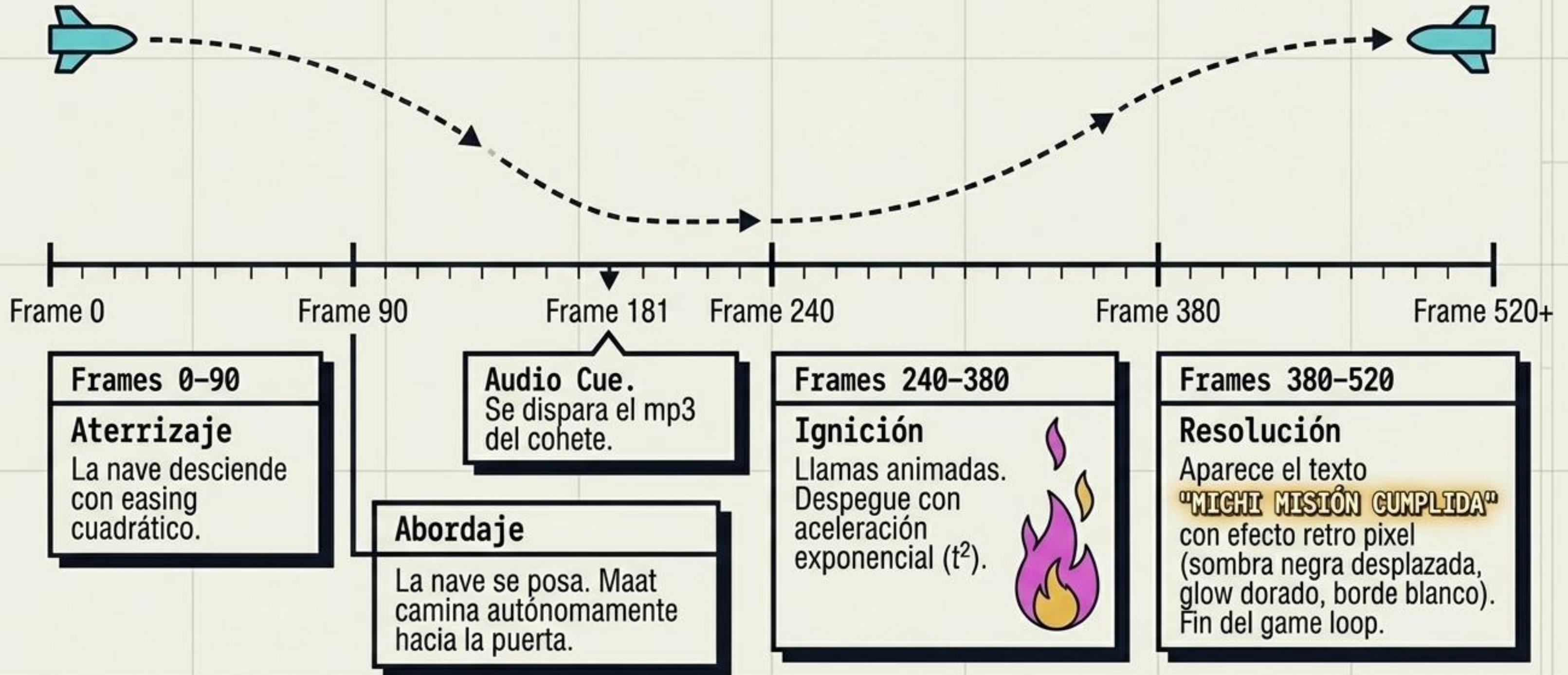
Escalado Matemático

El canvas se adapta a cualquier pantalla usando la fórmula proporcional: $S = \min(W/620, H/420)$.

Controles Táctiles (◀▶↑)

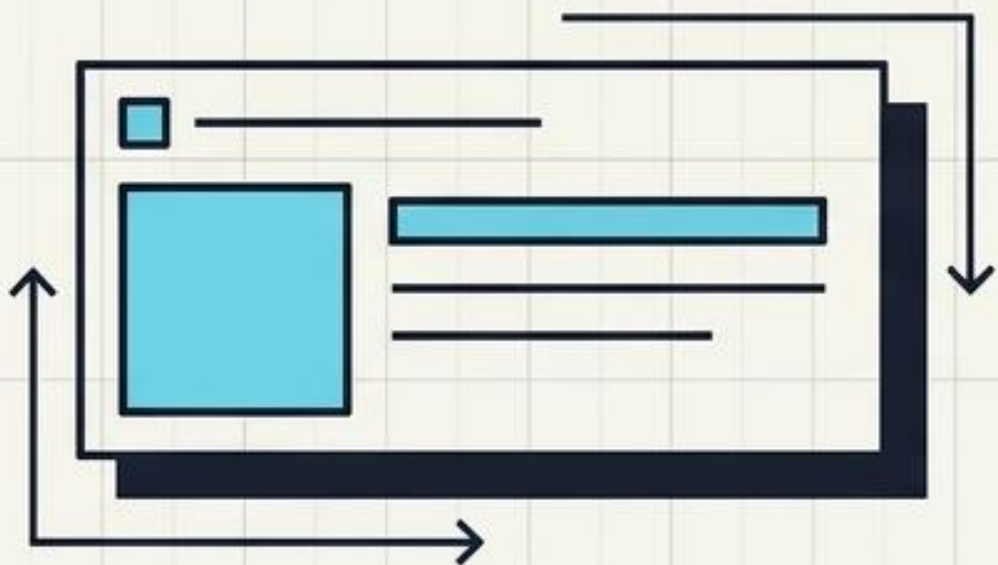
Botones flotantes minimalistas (52x52px y 68x68px para salto) con 6% de opacidad, diseñados para no obstruir el área de juego.

Máquina de Estados: La Cinemática de Victoria



Distribución y Metadatos: Preparado para la Viralidad

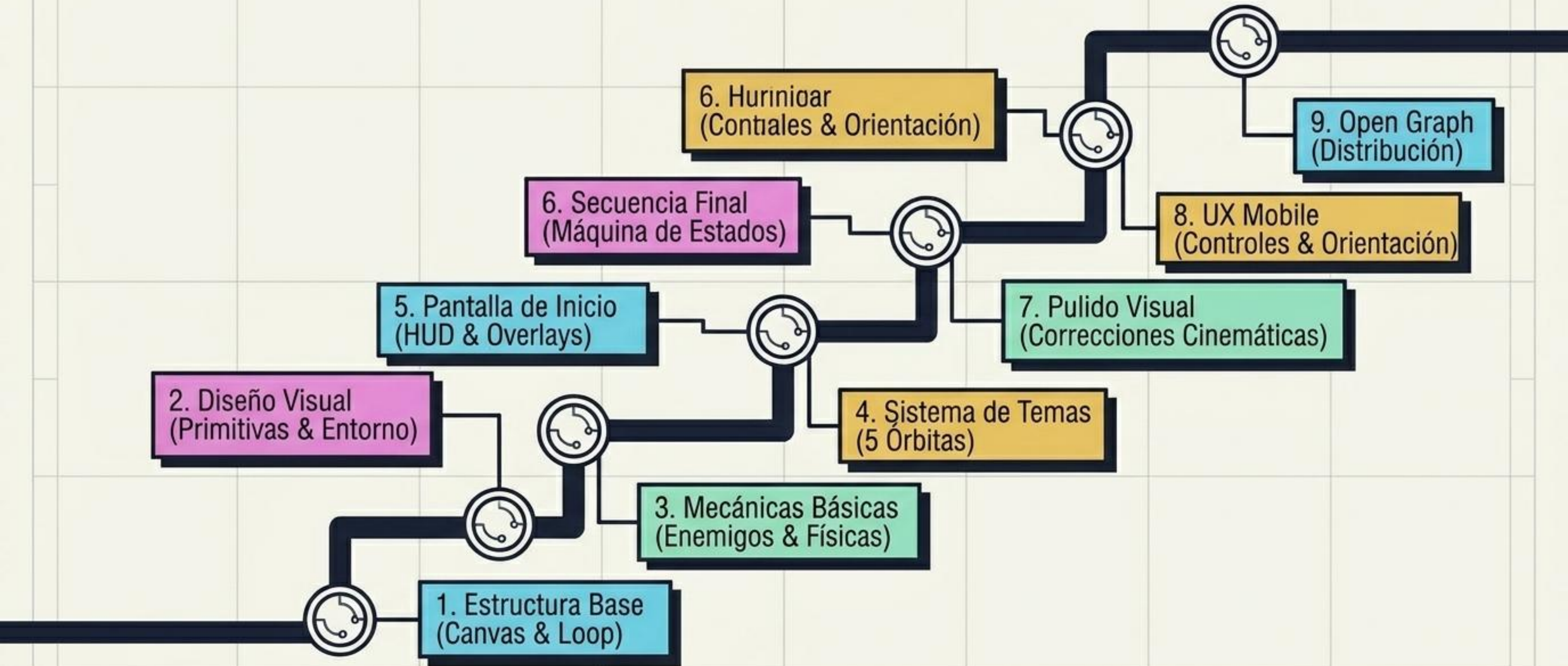
Un juego web necesita ser compartido. El código integra etiquetas Open Graph y Twitter Cards para garantizar previsualizaciones ricas en cualquier plataforma social.



```
{  
  ...  
  og:title → '🐱🚀 Maat Astronauta — La Gata Espacial'  
  ...  
  twitter:card → summary_large_image  
  ...  
  theme-color → #020818  
  ...  
}
```

Hosteado íntegramente a través de GitHub Pages, asegurando una URL pública rápida y despliegue continuo.

Evolución del Proyecto: Desarrollo Iterativo



La Próxima Frontera: Roadmap de Expansión

- ☐ Instalación nativa vía PWA (Progressive Web App).
- ☐ Sistema de puntuación persistente usando localStorage.
- ☐ Animaciones complejas mediante spritesheets.
- ☐ Integración de Power-ups (doble salto, escudos temporales).
- ☐ Modo multijugador local.



JUEGA LA MISIÓN

Maat Astronauta demuestra que con un profundo conocimiento de Vanilla Web Tech, el único límite es la imaginación. Escanea para iniciar el despegue.